

Travaux Dirigés d'Electronique Numérique 1

- 1) Faire l'addition binaire ou hexadécimale
 $(1010\ 1110)_2 + (1001\ 1101)_2 = (\dots)_2$; $(1011)_2 + (1110)_2 + (1011)_2 = (\dots)_2$; $(FADA)_{16} + (B0B0)_{16} = (\dots)_{16}$
- 2) Faire la soustraction binaire : $(110\ 010)_2 - (011001)_2 =$; $(1100\ 0101)_2 - (0101\ 1100)_2 =$
- 3) Faire la multiplication binaire : $11011 * 101 =$; $1011 * 1011 =$
- 4) Convertir : $(CAFE)_{16} = (\dots)_{10}$; $(111001)_2 = (\dots)_{\text{Gray}}$; $(1100110)_{\text{Gray}} = (\dots)_2$; $(738)_{10} = (\dots)_{\text{DCB}}$
- 5) Convertir en base 16 sur format 8bits : $(-43)_{10} = (\dots)_{16}$; $(-76)_{10} = (\dots)_{16}$
- 6) a) Soient $X = (DE1C)_{16}$ et $Y = (21E4)_{16}$ (en hexadécimal). Traduisez-les en binaire puis posez (en binaire) l'addition $S=X+Y$ (posez les retenues). Traduisez S en hexadécimal et en décimal.

b) Posez (en binaire) la soustraction $V=X-Y$. Traduisez V en hexadécimal. Que vaut le double de V (en hexadécimal) ?

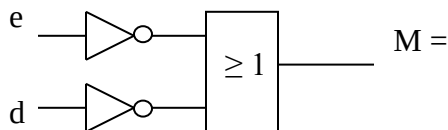
c) Soit T valant 32 en décimal. Traduisez T en binaire. Posez (obligatoirement) la division (en binaire) $U=Y/T$, en continuant après la virgule. Que vaut U en décimal et en hexadécimal ? Pouvait-on trouver U sans poser la division ?

- 7) a) Traduisez les nombres entiers décimaux $A = 105$; $B = 43$; $C = -B$ en binaire sur 8 bits. Posez la multiplication $A*B=D$ (en binaire sur 16 bits). Posez l'addition $A+C=E$ (en binaire). Transformez D en hexadécimal. Vous n'oublierez pas de noter toutes les retenues, dans vos calculs.

b) Soient X et Y valant en hexadécimal $X=CAFE$ et $Y=COCA$. Traduisez X et Y en binaire puis posez la soustraction (en binaire) $Z=X-Y$, puis traduisez Z en hexadécimal.

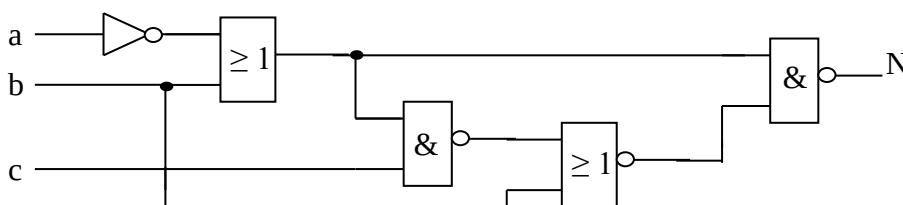
- 8) Soit la fonction $F = a + \bar{b}$, démontrer que $F * \bar{F} = 0$
- 9) Simplifier les fonctions logiques suivantes
 $X = ac + \bar{b}c + ab\bar{c}$; $Y = ab\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + b + a\bar{b}c$; $B = (a + bc) + \bar{a}(\bar{b} + \bar{c})(ad + c)$
 $A = (a + b + c)(a + b + \bar{c})(\bar{a} + b + c)(\bar{a} + b + \bar{c})$
- 10) Complémenter et simplifier : $\underline{G} = (a + b + c)(\bar{a} + b + c) + ab + bc$
- 11) Soit l'équation logique $L = a\bar{b} + c$; faire le logigramme et la table de vérité de L.
- 12) Pour les logigrammes suivants :

a)

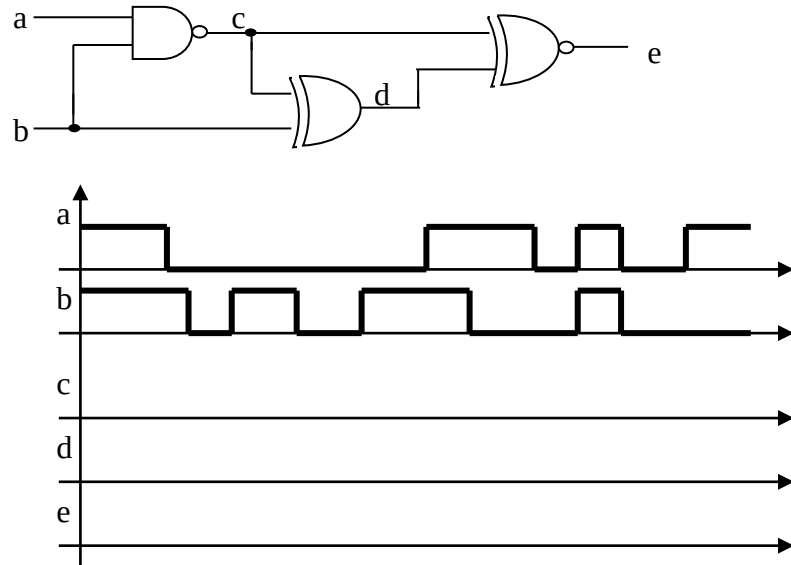


Quelle fonction logique représente l'équation de M ?
 Quelle est la fonction complémentée ?

b) Trouver l'équation simplifiée de N



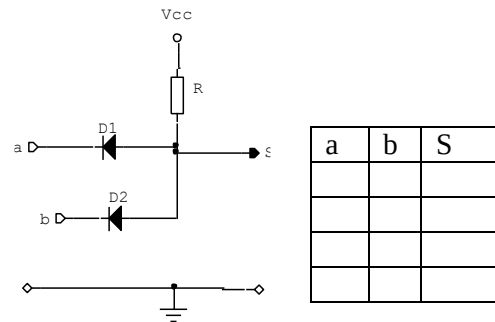
- 13) Donner les formes d'ondes des sorties désignées sur le circuit ci-contre



- 14) Circuit logique à diodes

Soit le circuit ci-contre. $V_{CC} = 5V$

- a) En supposant les diodes idéales, remplir le tableau ci-contre sachant que a et b peuvent prendre les valeurs 0 ou 5V.
b) Déduire la fonction logique réalisée.



- 15) Réaliser un transcodeur Gray/Binaire 3 bits (table de vérité, équation, schéma).

- 16) Simplifier l'équation suivante à l'aide du tableau de Karnaugh
 $Y = ad + c(\bar{b}d + \bar{a}b) + \bar{d}(\bar{b}c + ab) + a\bar{c}\bar{d}$

- 17) On donne la fonction F définie par la table de vérité. Tirer l'équation simplifiée de F. quelle fonction logique obtient-t-on ? Que vaut son complément ?

a	0	0	0	0	1	1	1	1
b	0	0	1	1	0	0	1	1
c	0	1	0	1	0	1	0	1
F	1	0	0	1	0	1	1	0

- 18) Soient deux fonctions logiques A et B définies par la table de vérité ci-contre.
Trouver leurs équations simplifiées par le tableau de Karnaugh et réaliser le circuit logique du système.

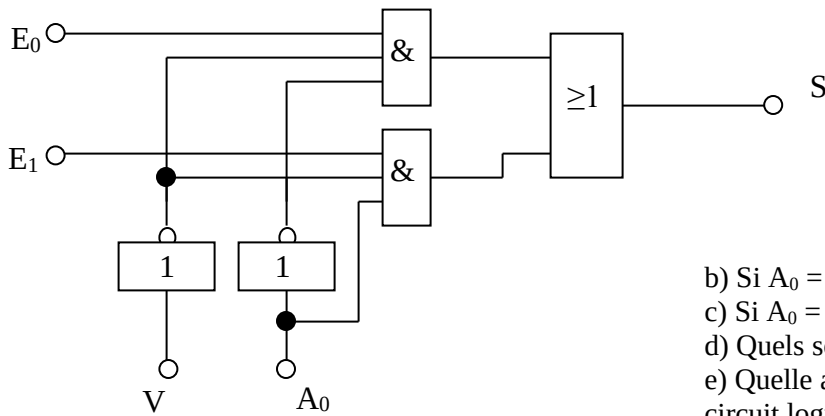
e3	e2	e1	e0	A	B
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1

- 19) Soit.

$$f = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + (a \oplus b)c + \bar{c}(ab + \bar{a}\bar{b}c)$$

Calculez $\bar{f}$ (et simplifiez, par exemple avec un tableau de Karnaugh). Puis tracez le schéma d'un circuit réalisant cette fonction $\bar{f}$.

20) Soit le circuit suivant



E_0 et E_1 sont des entrées de données. V et A_0 sont aussi des entrées
a) en considérant la variable V à l'état logique "0" donner l'équation de S en fonction de E_0 , E_1 et A_0

- Si $A_0 = 0$ que vaut S ?
- Si $A_0 = 1$ que vaut S ?
- Quels sont les rôles de A_0 et de V ?
- Quelle application pratique réalise ce circuit logique ?

21) Problème de commande d'un distributeur de boissons

3 boutons commandent 3 électrovannes branchées à 3 cuves contenant des liquides (eau, cassis, menthe).

Le distributeur permet d'obtenir 3 boissons :

- E : eau ; - C : cassis ; - M : menthe

Si l'on veut un mélange, on appuie sur 2 boutons simultanément (e et c) ou (e et m) et on introduit une pièce (p).

Tous les autres mélanges sont interdits. L'eau est gratuite.

Pour toute fausse manœuvre (mélange interdit ou eau seule) la pièce est restituée.

- P: pièce restituée

a. Exprimer E , C , M et P en fonction de e , c , m et p .

b. Réaliser le schéma logique du distributeur.

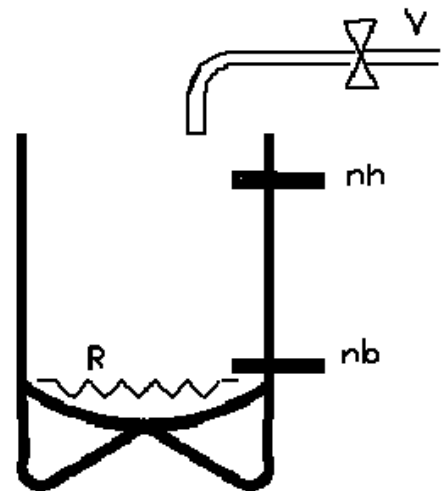
22) Gestion d'un chauffage

Le niveau d'une cuve est contrôlé par 2 capteurs de niveau (nb , nh) et 2 capteurs de température (th , tb). Une vanne (V) permet le remplissage tant que le niveau haut n'est pas atteint. Une résistance chauffante assure le chauffage jusqu'à la température maximale.

Une sécurité de fonctionnement interdit le chauffage si le niveau bas est atteint, de même le remplissage est arrêté si la température minimale est atteinte.

Les capteurs nb , nh sont à l'état 1 si le liquide est présent devant le capteur.

Les capteurs de température th , tb sont à l'état 1 si la température du liquide est supérieure à th , tb .



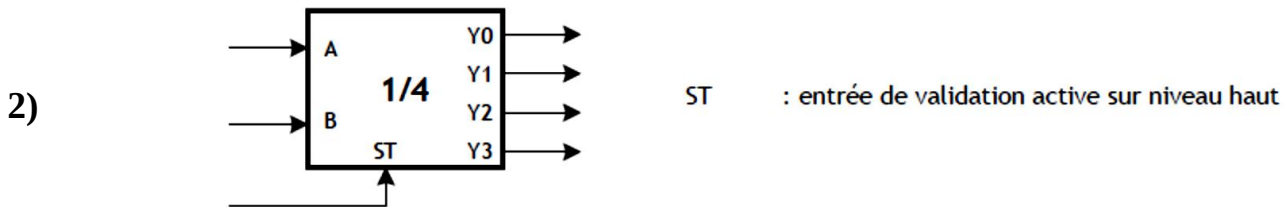
Les capteurs de niveau sont à l'état logique 1 lorsque l'eau est présente devant le capteur. Les capteurs de température sont à l'état logique 1 si la température est supérieure à la température à détecter.

- Décrire le fonctionnement par une table de vérité.
- Déterminer les équations de fonctionnement par la méthode de votre choix.
- Réaliser le schéma logique du système de chauffage.
- Câbler le schéma sur le kit d'essai et vérifier le fonctionnement.

II) Etude de circuits combinatoires

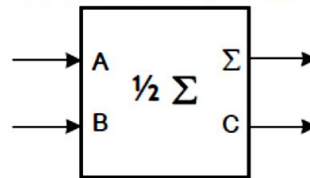
1) EXERCICE N° 1:

En utilisant deux décodeurs 1/4, réaliser un décodeur 1/8 :

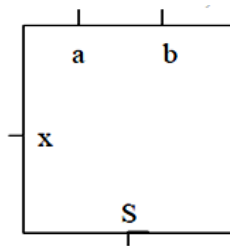


EXERCICE N° 2:

Réaliser un additionneur complet en utilisant deux demi-additionneurs :



3) Le module représenté ci-dessous est un commutateur à deux voies, tel que

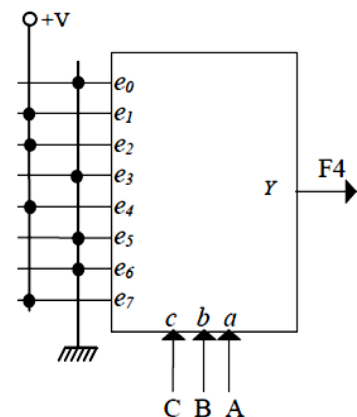


$$\begin{aligned} S &\equiv a & \text{si } x=0 \\ S &\equiv b & \text{si } x=1 \end{aligned}$$

- Ecrire l'équation de S en somme minimale de produits.
 - Tracer le schéma logique de l'implantation du commutateur ne mettant en oeuvre qu'un seul boîtier contenant 4 portes NAND à deux entrées
 - Montrer que S s'écrit aussi : $S = a\bar{x} \oplus bx$
- 4) **Réalisation d'une fonction logique à l'aide d'un multiplexeur**

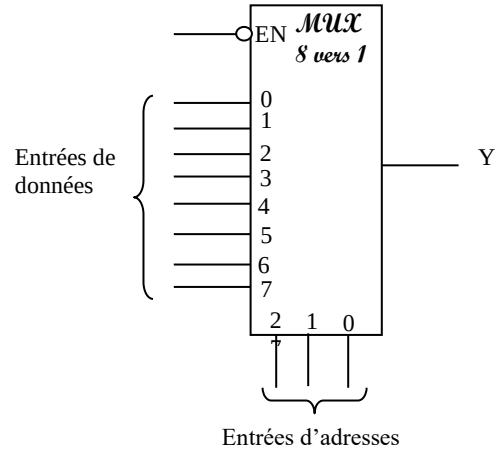
Voici la fonction $F_4(C,B,A)$ qui utilise un multiplexeur 8 vers 1. Les entrées C, B et A ont les pondérations 4, 2 et 1.

- Ecrire F_4 sous la forme $F_4 = R(\dots\dots\dots)$
- Ecrire F_4 selon la première forme canonique.
- Quel nom usuel donne-t-on à la fonction F_4 ?



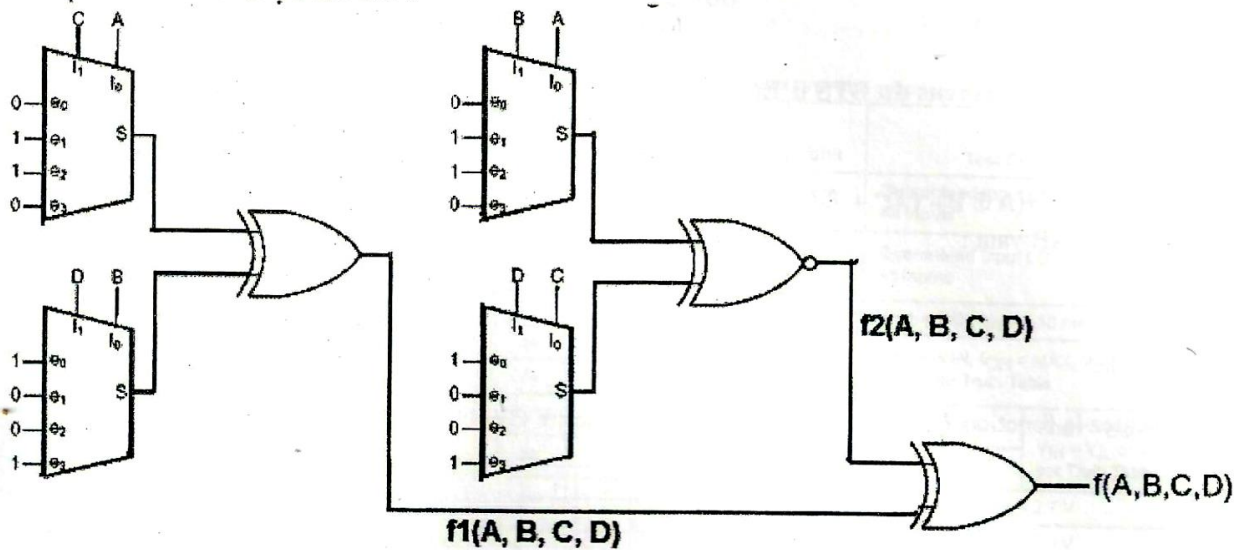
- 5) Implémenter la fonction logique établie dans la table de vérité ci-dessous en utilisant un circuit 74LS151 (sélecteur de données : multiplexeur 8 bits). Comparer cette méthode d'implémentation avec les portes logiques discrètes.

Entrées			Sortie
A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



- 6) Soit le circuit ci-dessous

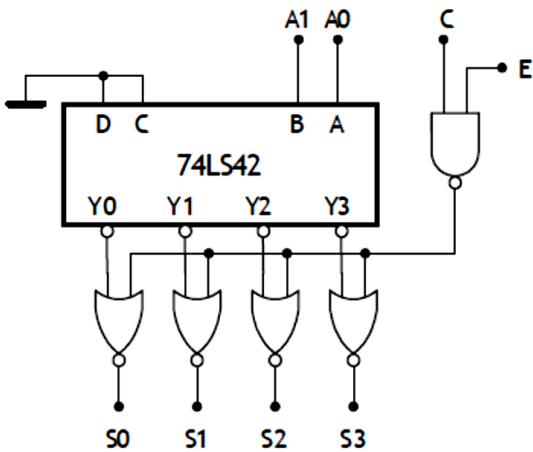
On considère le schéma suivant :



- Exprimer algébriquement $f_1(A, B, C, D)$ et $f_2(A, B, C, D)$
- Donner l'équation de $f(A, B, C, D)$ de sorte que son implémentation soit réalisée au moyen de XOR et XNOR uniquement.

- 7) On donne le circuit

L'étude suivante permettra de déterminer le rôle du circuit logique du schéma suivant :



Le circuit intégré 74LS42 est un décodeur 1 parmi 10 qui est utilisé uniquement comme un décodeur 1 parmi 4 :

- 1. C = 0. Donner l'état direct de S0, S1, S2 et S3 ;
- 2. C = 1 :
 - a. compléter la table de vérité suivante :
 - b.

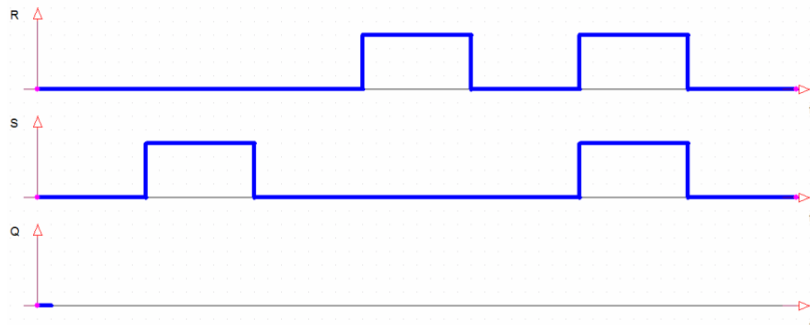
C	A1	A0	S0	S1	S2	S3
1	0	0	E			
1						
1						
1						

- c. Donner alors l'expression de S0, S1, S2 et S3 en fonction de C, A1, A0 et E.
- 3. Quelle est alors la fonction de l'ensemble du circuit ?

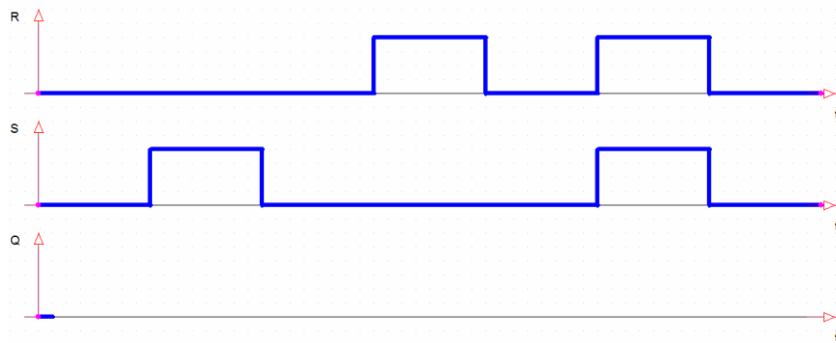
III) Etude de circuits séquentiels

1) Compléter les chronogrammes selon les types de bascules

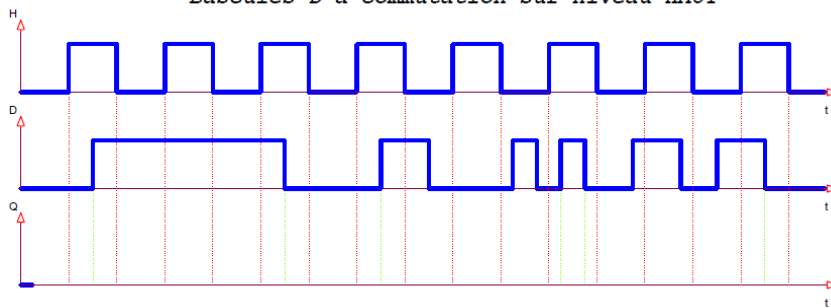
BASCULE RS réalisée avec des portes NON OU



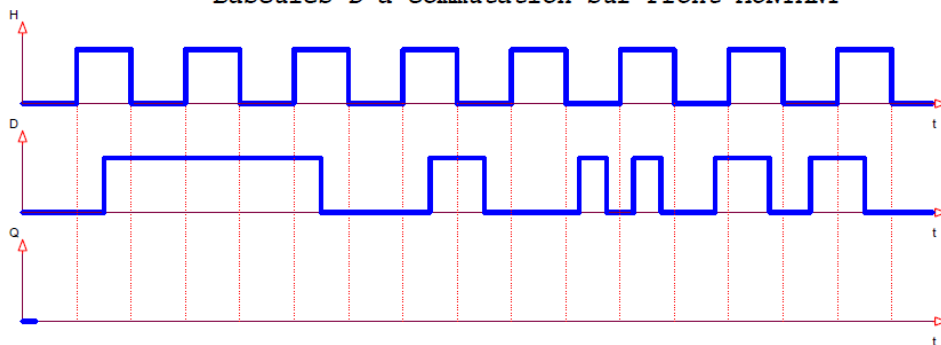
BASCULE RS réalisée avec des portes NON OU



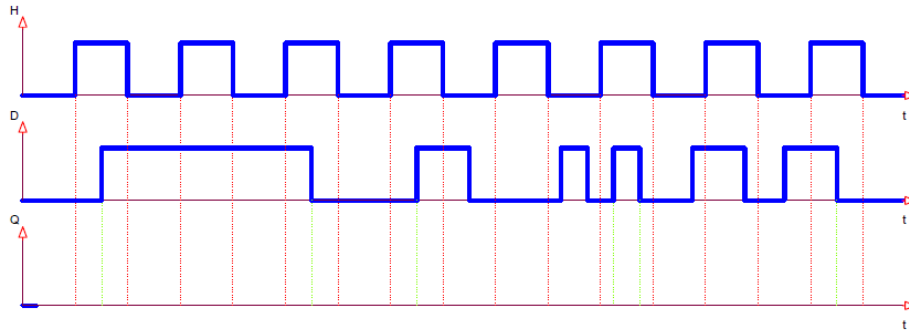
Basculés D à commutation sur niveau HAUT



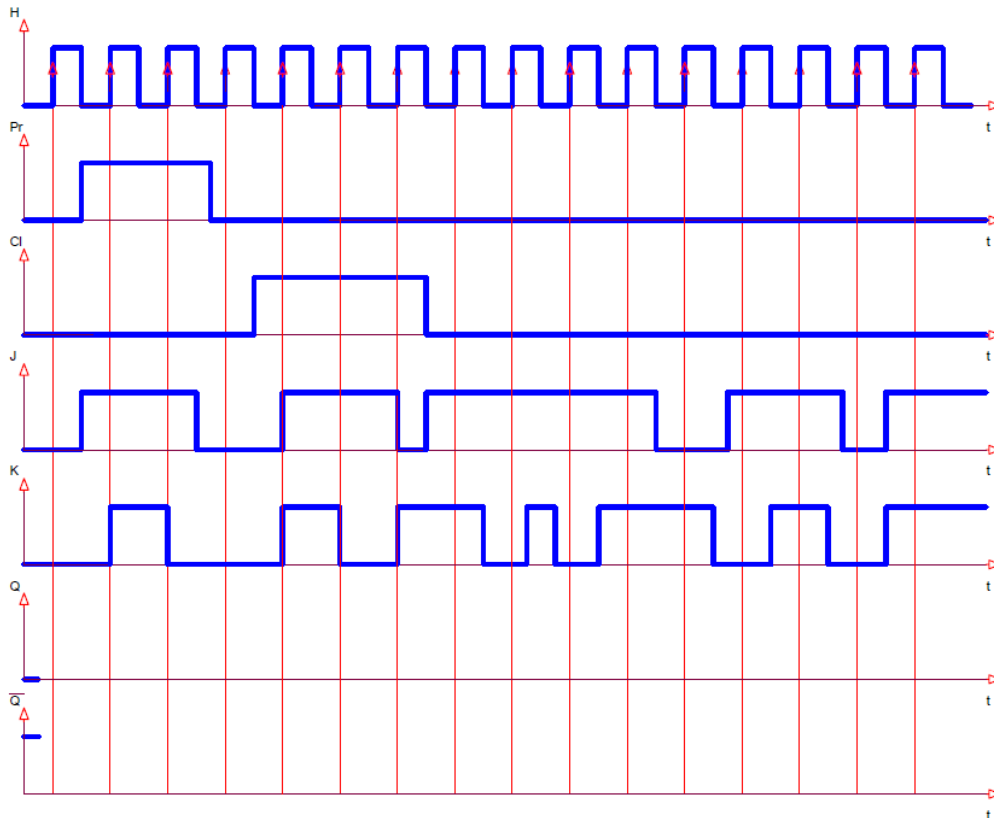
Basculés D à commutation sur Front MONTANT



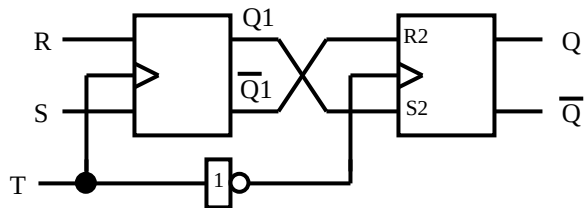
Bascules D Maître - Esclave



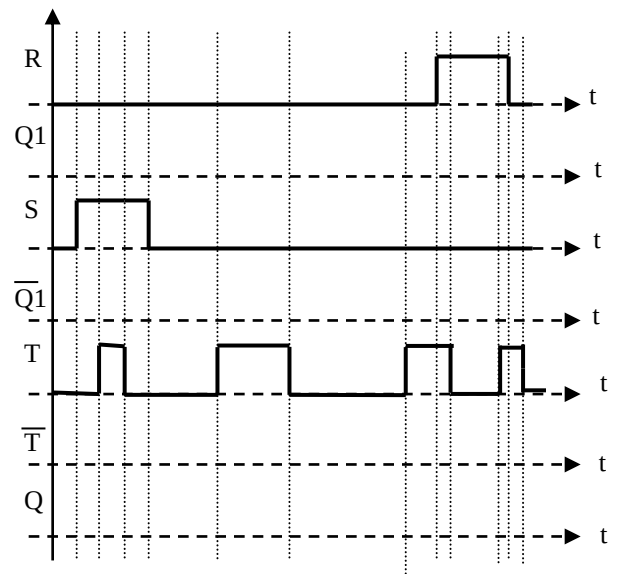
Bascule JK Synchrone Active sur Fronts Montants



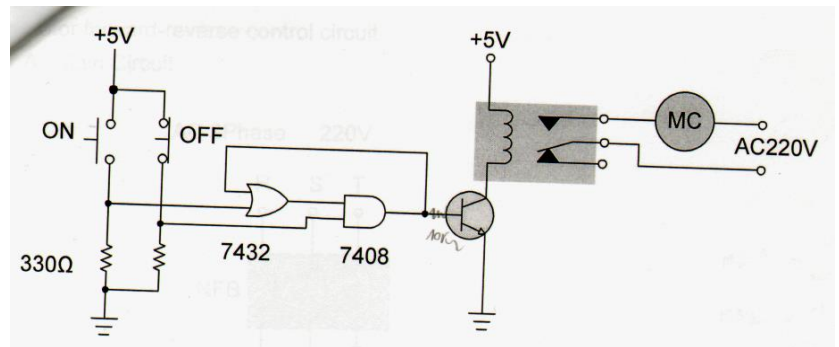
2) Soit une bascule RST/Maître-Esclave :



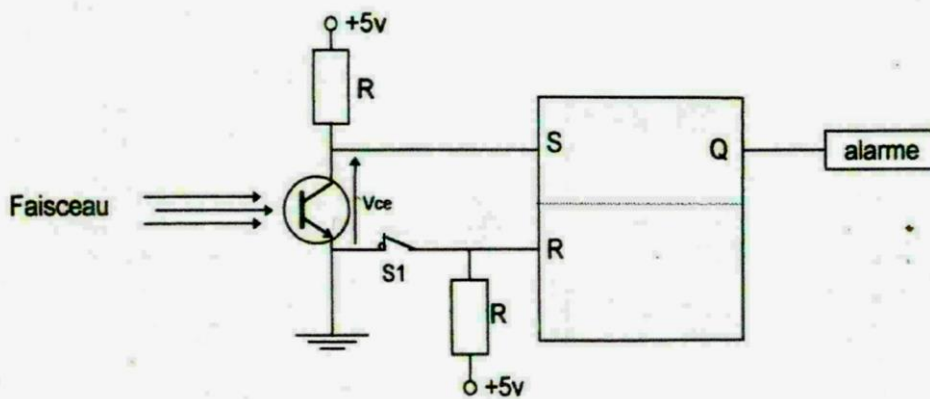
Compléter les chronogrammes ci-contre de Q_1 , $\bar{Q}_1$, $\bar{T}$ et Q



- 3) Soit le circuit logique,
- Etablir l'équation logique permettant de mettre en marche le moteur MC.
 - Expliquer le rôle du montage.
 - Refaire le montage en utilisant que des portes NAND

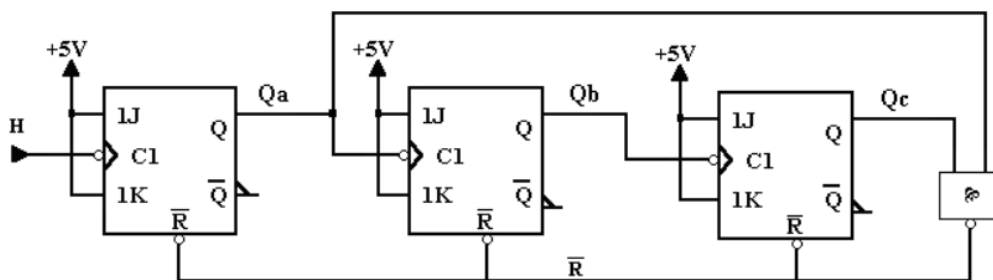


4 - Exercice d'application d'une bascule RS :



Nommer et décrire les composants électroniques utilisés dans ce montage.
Expliquer le principe de fonctionnement du dispositif
A quoi peut servir un tel dispositif ?

- 4) Soit le schéma de la figure ci-dessous

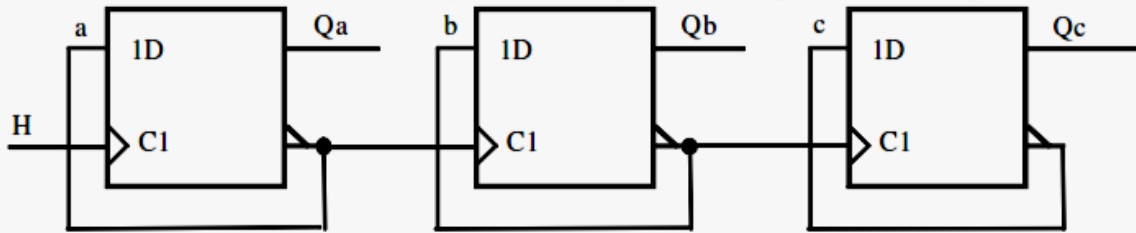


- Sur quel front fonctionnent les bascules ?
- A quel niveau logique les entrées $\bar{R}$ sont-elles actives ?
- Compléter les chronogrammes de Q_a , Q_b , Q_c et de $\bar{R}$ (à l'état initial, $Q_a=Q_b=Q_c=0$).
- Donner un nom à cette structure.

5) On donne le schéma structurel suivant à bascules D

Schéma structurel :

1. Le fonctionnement de ces bascules est-il synchrone ou asynchrone ? Argumenter votre réponse.



2. Tracer les chronogrammes des sorties Qa, Qb et Qc (à l'état initial, $Qa=Qb=Qc= "0"$).
3. Convertir en décimal les trois bits binaires Qc, Qb et Qa en prenant Qa pour bit de poids faible.
4. Quelle est la fonction réalisée ? Comparer ce schéma structurel avec celui de l'exercice précédent et conclure sur l'incidence de la fonction réalisée.
5. Donner le modulo du compteur

6) Réaliser le schéma d'un compteur asynchrone modulo 12 (table d'évolution, chronogrammes, schéma) avec une fréquence d'horloge de 100 Hz.

7) Mise en œuvre du compteur 74LS93

- a) Compléter le schéma suivant pour réaliser un compteur modulo 10.
- b) Câbler et tester le montage. Les sorties du compteur seront connectées à des LED.
- c) Réaliser un compteur modulo 10 avec sorties sur afficheur

Composants : 74LS93 (1), 74LS47(1), Led (4), Afficheur 7 segments (01), 74LS08

